

Sztatikus elektromosság - Gyakorlat

2. hét • Megfigyelés, kísérlet és biztonság

Biztonsági belépő

A kísérleteket csak oktatói felügyelettel, hálózati feszültségtől és érzékeny elektronikai eszközöktől távol végezd. ATEX-környezetben vagy gyúlékony anyag közelében statikus kísérlet tilos.

Eszközök

Felfújtt lufi • műanyag vonalzó vagy rúd • gyapjú/pulóver • apró papírdarabok • üres alumíniumdoboz
• vékony vízszugár • elektroszkóp, ha rendelkezésre áll • ESD-csuklópánt és antistatikus alátét bemutatásra

1. Kísérlet - Papírdarabok felemelése

Lépés	Megfigyelés
Dörzsöld meg a műanyag vonalzót.	
Közelítsd a papírdarabokhoz.	
Érintés után figyeld meg ismét.	

2. Kísérlet - Alumíniumdoboz mozgatása

Kérdés	Válasz / megfigyelés
Mekkora távolságból indul meg?	
Érintés nélkül mi mozgatja?	
Mi változik érintés után?	

3. Kísérlet - Vízszugár eltérítése

Próba	Eredmény
Feltöltetlen rúddal	
Feltöltött rúddal	
Nagyobb távolságból	

Közös következtetés

A töltött test érintés nélkül is erőt gyakorolhat más testekre. A hatást az elektromos tér közvetíti.

ESD-védelem - Gyakorlat

2. hét • Munkahely, ellenőrzőlista és jegyzőkönyv

4. ESD-munkahely felismerése

Védelmi elem	Feladata	Megtaláltam
ESD-csuklópánt	A dolgozót azonos potenciálra tartja.	☐
Antisztatikus alátét	Szabályozottan elvezeti a töltést.	☐
Földelési pont	Biztosítja a töltések elvezetési útját.	☐
ESD-csomagolás	Védi az alkatrészt tárolás és szállítás közben.	☐
Megfelelő ruházat/lábbeli	Csökkenti a feltöltődést.	☐

5. ESD-belépési ellenőrzőlista

Ellenőrzés	Rendben
A csuklópántot felvettem és csatlakoztattam.	☐
Az ESD-teszterrel ellenőriztem magam.	☐
Az alkatrész ESD-csomagolásban érkezett.	☐
A munkafelület tiszta és megfelelően földelt.	☐
Csak a szükséges műanyag tárgyak vannak jelen.	☐

6. Kísérleti jegyzőkönyv

Kísérlet	Feltöltés módja	Megfigyelés	Magyarázat
Papírdarabok			
Alumíniumdoboz			
Vízszugár			

7. Gyakorlatértékelés

Szempont	Önértékelés 1-5	Oktatói megjegyzés
Biztonsági szabályok		
Megfigyelés pontossága		
Jelenségmagyarázat		
Jegyzőkönyv minősége		
ESD-szemlélet		